

Chapitre

Milieux magnétiques

× Rappel

Le moment magnétique est défini par la règle du tire-bouchon, il vaut $\vec{\mu} = I \vec{S}$

3.1 Introduction

π Définition 1.1 : Moment magnétique orbital

Déplacement de particule chargée dans l'espace. Le mouvement des électrons liés forment des courants localisés.

π Définition 1.2 : Moment magnétique de spin

Moment magnétique intrinsèque des particules constitutives de l'atome. Le Spin est un DDL supplémentaire, quantique.

Le moment magnétique des édifices est la somme des moments magnétiques orbitaux et de spin de leur constituants [?].

π Définition 1.3 : Milieu diamagnétique

Il n'y a pas de moment magnétique permanent. Avec un champ magnétique appliqué, il y a un moment induit.

💡 Astuce

Il est essentiellement dû aux électrons célibataires.

π Définition 1.4 : Milieu paramagnétique

Il n'y a pas d'aimantation tant qu'on applique pas de champ magnétique. Dans ce cas, les moments sont selon le champ appliqué.

π Définition 1.5 : Milieu ferro-magnétique

Il y a une aimantation même en l'absence de champ appliqué

3.2 Aimantation

3.2.1 Vecteur aimantation volumique

π Définition 2.1 : Vecteur aimantation volumique

$$\delta \vec{\mu} = \vec{M} \delta v \iff d\vec{\mu} = \vec{M} dv$$

avec $\vec{M}$ le vecteur d'aimantation volumique, densité volumique de moment dipolaire magnétique. C'est une grandeur macroscopique.

3.2.2 Potentiel vecteur et champ magnétique créés par un milieu aimanté

π Définition 2.2 : Potentiel vecteur $\vec{A}_m$

$$\vec{A}_m(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{M}(\vec{r}') \wedge (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dv'$$

π Définition 2.3 : Densité volumique de courant

$$\vec{j}_M = \text{rot}(\vec{M})$$

en volume

$$\vec{j}_{S,M} = \vec{M} \wedge \vec{n}_{ext}$$

à la surface

Il y a une équivalence entre les potentiels vecteurs créés par un milieu aimanté avec l'aimantation volumique $\vec{M}$ et par les distributions de courants d'aimantation.



Théorème 2.1 : Relation locale $\vec{A}_m$ et champ magnétique

$$\vec{B}_m = \text{rot} \vec{A}_m$$

3.2.3 Interprétation

Rappel : $idl = j_s dS = j dV$ et $\vec{j} = \rho \vec{v}$



Définition 2.4 : Densité surfacique de courant

$$j_{S,M}(P) = M(P)$$

et

$$\vec{j}_{s,M}(N) = \vec{M}(N) \wedge \vec{n}_{ext}(N)$$

Dans un volume

On fait la somme des petits courants. Si le courant est uniforme, à l'interface, ces courants sont opposés donc sont nuls. Il n'y a pas de courant en volume mais seulement surfacique.

Dans le cas non uniforme selon une direction. Dans la direction constante, on peut écrire : $i_y = -ca \frac{\partial M_z}{\partial x}(P)$

On a alors $\vec{j}_M(P) = -\frac{\partial M_z}{\partial x}(P) \vec{e}_y$

On peut faire de même avec une variation selon l'autre axe.

On retrouve alors la formule précédente avec le rot.

3.3 Excitation magnétique

3.3.1 Équation de maxwell dans un milieu magnétique (statique)

On a

- $\text{Div } \vec{B} = 0$
- $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_{total}$

Il y a 2 termes : $\vec{j}_{total} = \vec{j}_{libre} + \vec{j}_M$



Définition 3.1 : Excitation magnétique

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

On peut donc écrire



Théorème 3.1

$$\vec{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}_{libre}$$

3.3.2 Théorème d'Ampère



Théorème 3.2 : Théorème d'Ampère

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{libre, enlac}$$

I est algébrique, bien évidemment

3.3.3 Relation de passage



Théorème 3.3 : Relation de passage

$$\vec{n}_{12} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

$$\vec{n}_{12} \wedge (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}_{s, libre}$$

3.4 Milieux magnétiques, Linéaires, Homogènes, Isotropes

3.4.1 Susceptibilité χ_M

2 définitions co-existent :

- $\vec{M} = \chi_M \vec{H}$: Intéret : H est contrôlé expérimental
- $\vec{M} = \chi_m^* \frac{\vec{B}}{\mu_0}$

3.4.2 Perméabilité

π Définition 4.1 : Perméabilité

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

avec la Perméabilité, relative et absolue

Comme il y a 2 définitions, il y a 2 liens :

π Définition 4.2 : Expression de μ_r

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{1}{-\chi_m^*}$$

, donc

$$\chi_m = \frac{\chi_m^*}{1 - \chi_m^*}$$